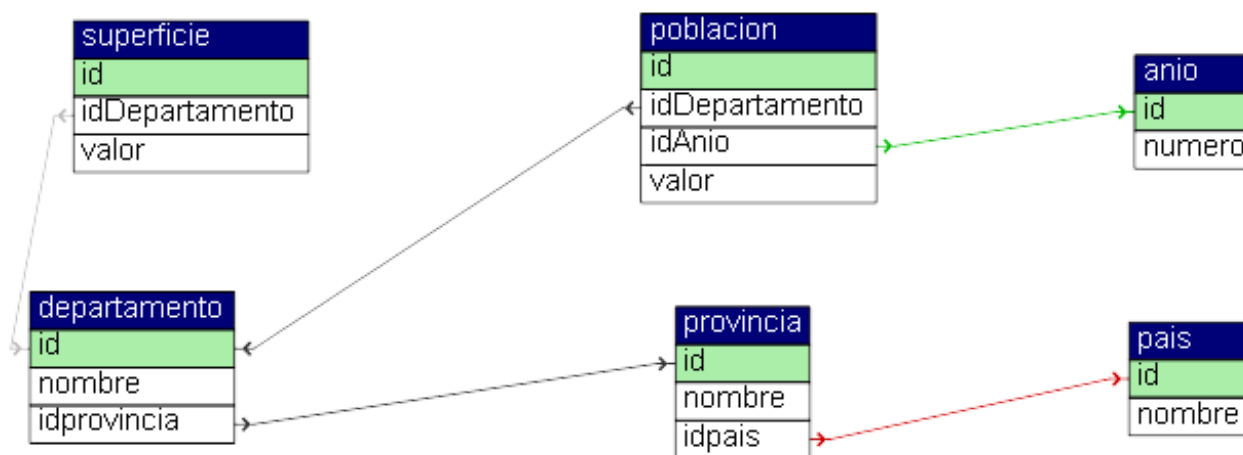


Base de Datos: Guía Ejercicios consultas

Consigna: Desarrollar las consultas solicitadas en cada ejercicio utilizando la “consola” de acceso a la base de datos. La base de datos a trabajar se llama “ubicación”, y a continuación se detalla un esquema – Modelo Entidad Relación (MER).

Esquema (MER) de la base de datos “ubicacion”:



- 1) Consultar todos los registros y todos los campos de la tabla pais.

SALIDA ESPERADA		Observaciones																																											
<table><tr><th>id</th><th>nombre</th></tr><tr><td>1</td><td>Argentina</td></tr><tr><td>2</td><td>Bolivia</td></tr><tr><td>3</td><td>Brasil</td></tr><tr><td>4</td><td>Canada</td></tr><tr><td>5</td><td>Chile</td></tr><tr><td>6</td><td>Colombia</td></tr><tr><td>7</td><td>Costa Rica</td></tr><tr><td>8</td><td>Cuba</td></tr><tr><td>9</td><td>Ecuador</td></tr><tr><td>10</td><td>El Salvador</td></tr><tr><td>11</td><td>Espa?a</td></tr><tr><td>12</td><td>Estados Unidos</td></tr><tr><td>13</td><td>Guatemala</td></tr><tr><td>14</td><td>Honduras</td></tr><tr><td>15</td><td>Mexico</td></tr><tr><td>16</td><td>Nicaragua</td></tr><tr><td>17</td><td>Panama</td></tr><tr><td>18</td><td>Paraguay</td></tr><tr><td>19</td><td>Peru</td></tr><tr><td>20</td><td>Puerto Rico</td></tr><tr><td>21</td><td>Uruguay</td></tr></table>	id	nombre	1	Argentina	2	Bolivia	3	Brasil	4	Canada	5	Chile	6	Colombia	7	Costa Rica	8	Cuba	9	Ecuador	10	El Salvador	11	Espa?a	12	Estados Unidos	13	Guatemala	14	Honduras	15	Mexico	16	Nicaragua	17	Panama	18	Paraguay	19	Peru	20	Puerto Rico	21	Uruguay	Es la más simple de las consultas. Se extrae todos los campos con el operador * y con el from se indica a continuación nombre de la tabla donde se quieren extraer los datos. Link de interés: Select
id	nombre																																												
1	Argentina																																												
2	Bolivia																																												
3	Brasil																																												
4	Canada																																												
5	Chile																																												
6	Colombia																																												
7	Costa Rica																																												
8	Cuba																																												
9	Ecuador																																												
10	El Salvador																																												
11	Espa?a																																												
12	Estados Unidos																																												
13	Guatemala																																												
14	Honduras																																												
15	Mexico																																												
16	Nicaragua																																												
17	Panama																																												
18	Paraguay																																												
19	Peru																																												
20	Puerto Rico																																												
21	Uruguay																																												

```
select * from pais;
```

- 2) Consultar los diez primeros registros y obtener todos los campos de la tabla provincia . Limitar la cantidad de registros de salida a 10.

SALIDA ESPERADA			Observaciones
id	provincia	idpais	LIMIT Limita la cantidad de registro que retorna la consulta. Link de interés sql limit, top ..
1	Ciudad Autonoma Bs.As	1	
2	Buenos Aires	1	
3	Catamarca	1	
4	Cordoba	1	
5	Corrientes	1	
6	Chaco	1	
7	Chubut	1	
8	Entre Rios	1	
9	Formosa	1	
10	Jujuy	1	

- 3) Obtener las provincias que tienen un identificador de país específico. Para el caso listar las provincias con el id del país 2.

SALIDA ESPERADA			Observaciones
id	nombre	idpais	Se utiliza la cláusula where para filtrar registros a partir de una condición. Link de interés. cláusula where
25	Chuquisaca	2	
26	Cochabamba	2	
27	Beni	2	
28	La Paz	2	
29	Oruro	2	
30	Pando	2	
31	Potosi	2	
32	Santa Cruz	2	
33	Tarija	2	

- 4) Obtener todas las provincias cuyo contenido del campo nombre contenga a la cadena 'jua'

SALIDA ESPERADA			Observaciones
id	nombre	idpais	<code>like</code> se usa en una cláusula WHERE para buscar un patrón específico en una columna Link de interés: operador like
18	San Juan	1	
301	Guanajuato	15	
338	Rio San Juan	16	
431	J uana Diaz	20	
457	San J uan	20	

- 5) Obtener todos los campos de las provincias cuyo id se encuentre dentro de una lista específica. Para el caso la lista contiene 5,6,7,8

SALIDA ESPERADA			Observaciones
id	nombre	idpais	<code>in</code> permite realizar búsqueda sobre una lista de valores. link de interés: operador in ver también operador between
5	Corrientes	1	
6	Chaco	1	
7	Chubut	1	
8	Entre Rios	1	

- 6) Obtener los nombres de las provincias cuyo id se encuentre dentro de una lista específica. Para el caso la lista contiene 1,2,3,4

SALIDA ESPERADA	Observaciones					
<table><tr><td>nombre</td></tr><tr><td>Ciudad Autonoma Bs.As</td></tr><tr><td>Buenos Aires</td></tr><tr><td>Catamarca</td></tr><tr><td>Cordoba</td></tr></table>	nombre	Ciudad Autonoma Bs.As	Buenos Aires	Catamarca	Cordoba	En este caso luego del select aparece el nombre de un campo. A diferencia de la anterior consulta donde el * selecciona todos los campos, aquí en esta consulta se selecciona aquel campo denominado 'nombre'.
nombre						
Ciudad Autonoma Bs.As						
Buenos Aires						
Catamarca						
Cordoba						

--

7) Obtener todas las provincias correspondientes al país “Argentina”.

SALIDA ESPERADA					Observaciones
id	nombre	id	nombre	idpais	INNER JOIN selecciona registros que tienen valores coincidentes en tablas distintas (dos o más según se indique) Para el caso se unen las tablas pais y provincia . Se usa el formato de identificación del campo <tabla>.<campo> Link de interés: inner join inner join(2)
1	Argentina	1	Ciudad Autonoma Bs.As	1	
1	Argentina	2	Buenos Aires	1	
1	Argentina	3	Catamarca	1	
1	Argentina	4	Cordoba	1	
1	Argentina	5	Corrientes	1	
1	Argentina	6	Chaco	1	
1	Argentina	7	Chubut	1	
1	Argentina	8	Entre Rios	1	
1	Argentina	9	Formosa	1	
1	Argentina	10	Jujuy	1	
1	Argentina	11	La Pampa	1	
1	Argentina	12	La Rioja	1	
1	Argentina	13	Mendoza	1	
1	Argentina	14	Misiones	1	
1	Argentina	15	Neuquen	1	
1	Argentina	16	Rio Negro	1	
1	Argentina	17	Salta	1	
1	Argentina	18	San Juan	1	
1	Argentina	19	San Luis	1	
1	Argentina	20	Santa Cruz	1	
1	Argentina	21	Santa Fe	1	
1	Argentina	22	Santiago del Estero	1	
1	Argentina	23	Tucuman	1	
1	Argentina	24	Tierra del Fuego	1	

- 8) Obtener todos las provincias correspondientes al país “Argentina”. Modificar los títulos de las columnas de salida y mostrar sólo dos campos: El nombre del País indicarlo como “País” y el nombre de la provincia indicarlo como “Provincia”.

SALIDA ESPERADA		Observaciones																																																	
<table><tr><th>Pais</th><th>Provincia</th></tr><tr><td>Argentina</td><td>Ciudad Autonoma Bs.As</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Buenos Aires</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Catamarca</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Cordoba</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Corrientes</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Chaco</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Chubut</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Entre Rios</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Formosa</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Jujuy</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>La Pampa</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>La Rioja</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Mendoza</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Misiones</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Neuquen</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Rio Negro</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Salta</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>San Juan</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>San Luis</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Santa Cruz</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Santa Fe</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Santiago del Estero</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Tucuman</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>Tierra del Fuego</td></tr></table>	Pais	Provincia	Argentina	Ciudad Autonoma Bs.As	Argentina	Buenos Aires	Argentina	Catamarca	Argentina	Cordoba	Argentina	Corrientes	Argentina	Chaco	Argentina	Chubut	Argentina	Entre Rios	Argentina	Formosa	Argentina	Jujuy	Argentina	La Pampa	Argentina	La Rioja	Argentina	Mendoza	Argentina	Misiones	Argentina	Neuquen	Argentina	Rio Negro	Argentina	Salta	Argentina	San Juan	Argentina	San Luis	Argentina	Santa Cruz	Argentina	Santa Fe	Argentina	Santiago del Estero	Argentina	Tucuman	Argentina	Tierra del Fuego	En el primer caso la condición de búsqueda se resuelve con un like. En el segundo caso la condición es un valor que depende de la otra consulta (denomina comúnmente subconsulta). AS renombra a la salida el nombre del campo link de interés: alias
Pais	Provincia																																																		
Argentina	Ciudad Autonoma Bs.As																																																		
Argentina	Buenos Aires																																																		
Argentina	Catamarca																																																		
Argentina	Cordoba																																																		
Argentina	Corrientes																																																		
Argentina	Chaco																																																		
Argentina	Chubut																																																		
Argentina	Entre Rios																																																		
Argentina	Formosa																																																		
Argentina	Jujuy																																																		
Argentina	La Pampa																																																		
Argentina	La Rioja																																																		
Argentina	Mendoza																																																		
Argentina	Misiones																																																		
Argentina	Neuquen																																																		
Argentina	Rio Negro																																																		
Argentina	Salta																																																		
Argentina	San Juan																																																		
Argentina	San Luis																																																		
Argentina	Santa Cruz																																																		
Argentina	Santa Fe																																																		
Argentina	Santiago del Estero																																																		
Argentina	Tucuman																																																		
Argentina	Tierra del Fuego																																																		

OTRA FORMA:

- 9) Obtener todos los departamentos de la provincia de Buenos Aires. Listar los campos Pais, Provincia, Departamento. Limitar la salida a sólo 20 registros.

SALIDA ESPERADA			Observaciones
Pais	Provincia	Departamento	Para el caso se tiene tres tablas para hacer el join: país provincia departamento
Argentina	Buenos Aires	Adolfo Alsina	
Argentina	Buenos Aires	Alberti	
Argentina	Buenos Aires	Almirante Brown	
Argentina	Buenos Aires	Avellaneda	
Argentina	Buenos Aires	Ayacucho	
Argentina	Buenos Aires	Azul	
Argentina	Buenos Aires	Bahia Blanca	
Argentina	Buenos Aires	Balcarce	
Argentina	Buenos Aires	Baradero	
Argentina	Buenos Aires	Arrecifes	
Argentina	Buenos Aires	Berazategui	
Argentina	Buenos Aires	Berisso	
Argentina	Buenos Aires	Bolivar	
Argentina	Buenos Aires	Bragado	
Argentina	Buenos Aires	Brandsen	
Argentina	Buenos Aires	Campana	
Argentina	Buenos Aires	Ca?uelas	
Argentina	Buenos Aires	Capitan Sarmiento	
Argentina	Buenos Aires	Carlos Casares	
Argentina	Buenos Aires	Carlos Tejedor	

10) Idem al anterior, pero se agrega la columna superficie para cada departamento.

SALIDA ESPERADA				Observaciones
Pais	Provincia	Departamento	Superficie	
Argentina	Buenos Aires	Adolfo Alsina	5877.86	
Argentina	Buenos Aires	Gonzales Chaves	3859.16	
Argentina	Buenos Aires	Alberti	1124.98	
Argentina	Buenos Aires	Almirante Brown	129.33	
Argentina	Buenos Aires	Arrecifes	1240.67	
Argentina	Buenos Aires	Avellaneda	52.48	
Argentina	Buenos Aires	Ayacucho	6748.9	
Argentina	Buenos Aires	Azul	6540.25	
Argentina	Buenos Aires	Bahia Blanca	2247.49	
Argentina	Buenos Aires	Balcarce	4115.27	
Argentina	Buenos Aires	Baradero	1591.87	
Argentina	Buenos Aires	J uarez	5071.94	
Argentina	Buenos Aires	Berazategui	221.01	
Argentina	Buenos Aires	Berisso	137.59	
Argentina	Buenos Aires	Bolivar	4912.16	
Argentina	Buenos Aires	Bragado	2211.87	
Argentina	Buenos Aires	Brandsen	1126.02	
Argentina	Buenos Aires	Campana	954.54	
Argentina	Buenos Aires	Ca?uelas	1190.11	
Argentina	Buenos Aires	Capitan Samiento	548.89	

- 11) Obtener la población de la provincia de Buenos Aires al 2001 y al 2010. Listar los campos País, Provincia, Población y Año. Se sabe que el id de Buenos Aires es 2.

SALIDA ESPERADA				Observaciones
País	Provincia	Población	Año	<code>GROUP BY</code> agrupa filas de acuerdo a una condición. <code>COUNT()</code>, <code>MAX()</code>, <code>MIN()</code>, <code>SUM()</code>, <code>AVG()</code> funciones que se pueden ejecutar si se especifica cuando se realiza la agrupación de filas. link de interés: group by <code>sum()</code> sumatoria de los valores del campo para aquellos registros que coincidan con la condición de group by
Argentina	Buenos Aires	13827203	2001	
Argentina	Buenos Aires	15625084	2010	

- 12) Obtener la cantidad de departamentos de la provincia de Buenos Aires (para cada año) que tienen registrada la Población. Listar País, Provincia, Cantidad Dpto y Año.

SALIDA ESPERADA				Observaciones
País	Provincia	Cantidad Dpto.	Año	count() cuenta filas que coincidan con la condición de group by
Argentina	Buenos Aires	135	2001	
Argentina	Buenos Aires	135	2010	

- 13) Obtener un listado de los departamentos para la provincia de Buenos Aires en el año 2010 y cuya población sea superior a 450000. Listar País, Provincia, Departamento, Año, Población y Superficie. Ordenar el listado en forma descendente por cantidad de población. Recortar a tres caracteres el contenido de los campos País y Provincia.

SALIDA ESPERADA						Observaciones
Arg	Bue	Matanza	2010	1775816	329.22	<code>order by</code> ordena los registro de acuerdo a una condición dada. <code>desc</code> indica que el ordenamiento es descendente. link de interés: order by
Arg	Bue	La Plata	2010	654324	942.23	
Arg	Bue	General Pueyrredon	2010	618989	1460.74	
Arg	Bue	Lomas De Zamora	2010	616279	87.3	
Arg	Bue	Quilmes	2010	582943	91.49	
Arg	Bue	Almirante Brown	2010	552902	129.33	
Arg	Bue	Merlo	2010	528494	173.13	
Arg	Bue	Lanus	2010	459263	48.35	
Arg	Bue	Moreno	2010	452505	186.13	

- 14) Obtener un listado de los departamentos de la provincia de Buenos Aires para el año 2001 y 2010, agrupado por id de departamento cuyo promedio de población sea superior a 450000. Listar País, Provincia, Departamento, Población y Superficie. Ordenar el listado en forma descendente por cantidad de población. Recortar a tres caracteres el contenido de los campos País y Provincia.

SALIDA ESPERADA					Observaciones
País	Prov.	Departamento	Poblacion	Superficie	left es una función que extrae un número de caracteres del valor cadena de un campo. Link de interés: funciones left having aplica condiciones con funciones agregadas link de interés: having having y group by
Arg	Bue	Matanza	1515552.0000	329.22	
Arg	Bue	Lomas De Zamora	603812.0000	87.3	
Arg	Bue	La Plata	614346.5000	942.23	
Arg	Bue	General Pueyrredon	591522.5000	1460.74	
Arg	Bue	Quilmes	550865.5000	91.49	
Arg	Bue	Almirante Brown	534229.0000	129.33	
Arg	Bue	Merlo	499239.5000	173.13	
Arg	Bue	Lanus	456172.5000	48.35	

- 15) Obtener un listado de los departamentos de para la provincia de Buenos Aires para el año 2010, agrupado por id de departamento , y cuyo promedio de población sea superior a 450000. Listar País, Provincia, Departamento, Población, Superficie y Densidad de Población . Ordenar el listado en forma descendente por Densidad de Población. Recortar a tres caracteres el contenido de los campos País y Provincia.

Nota: Densidad de población= Población / Superficie

SALIDA ESPERADA							Observaciones
Pais	Prov.	Departamento	Año	Poblacion	Superficie	Densidad	ROUND función qué realiza redondeo.
Arg	Bue	Lanus	2010	459263	48.35	9498.72	
Arg	Bue	Lomas De Zam	2010	616279	87.3	7059.32	
Arg	Bue	Quilmes	2010	582943	91.49	6371.66	
Arg	Bue	Matanza	2010	1775816	329.22	5394.01	
Arg	Bue	Almirante Br	2010	552902	129.33	4275.13	
Arg	Bue	Merlo	2010	528494	173.13	3052.58	
Arg	Bue	Moreno	2010	452505	186.13	2431.12	
Arg	Bue	La Plata	2010	654324	942.23	694.44	
Arg	Bue	General Puey	2010	618989	1460.74	423.75	

FIN